M-3 半自动扭矩装配台操作手册

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 设备操作手册

文件编号	STARLAN-EQ-M3-001	**版本**	V1.1
发布日期	2026-01-12	**文档状态**	受控
适用产品/范围	M-3 半自动扭矩装配台	**密级**	内部演示（虚构）

1. 安全警告

M-3 半自动扭矩装配台用于金属壳体螺钉锁付。操作人员必须经过培训并佩戴护目镜；长发应束起，不得佩戴手套操作旋转部件。维修前必须执行挂牌上锁（LOTO）并等待主轴完全停止。

2. 设备组成

设备由机架、伺服拧紧轴、三轴移动平台、工装夹具、7 英寸触摸屏、双手启动按钮、急停按钮和安全光栅组成。气源接口位于机架左侧，要求 0.5–0.7 MPa 干燥压缩空气。

3. 技术参数

表 1　M-3 主要参数

参数	M-3 规格
默认锁付扭矩	8.0 N·m
转速	300 rpm
单件节拍	≤ 12 s
重复精度	±1%
程序容量	50 组
电源	220 V AC，50 Hz，1.5 kW
通信	RS-485
外形尺寸	1200 × 800 × 1600 mm

4. 开机与回原点

- 步骤 1：检查安全光栅、急停按钮和双手按钮功能正常。
- 步骤 2：打开气源，确认压力在 0.5–0.7 MPa。
- 步骤 3：合上主电源，等待触摸屏进入主界面。
- 步骤 4：点击“回原点”，确认三轴依次回到机械零点。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。

- 步骤 5：调用程序，空运行一次确认轨迹无干涉。

5. 程序与参数

在主界面选择程序号，设置目标扭矩、转速、缓启动时间和锁付点数。M-3 默认锁付扭矩为 8.0 N·m，转速 300 rpm，缓启动时间 0.3 s。修改参数后应保存并记录变更人。

6. 换型步骤

从 NX-100 换型到 NX-200 时，先更换工装夹具与定位销，再调用 NX-200 程序，最后用首件确认锁付位置和扭矩。换型后必须执行首件检验，合格后方可批量生产。

7. 报警与处理

表 2　常见报警

代码	含义	处理
E01	急停按下	排除危险后旋起急停，复位并重新回原点
E03	安全光栅遮挡	清除遮挡物，按复位按钮
E05	扭矩超上限	检查程序、批头与螺纹，重新首件确认
E08	气源压力低	检查气源与过滤减压阀

8. 日常保养

每班清洁台面与夹具，每周检查导轨润滑与气管，每月检查安全光栅与急停回路。扭矩校准周期为 6 个月；更换伺服轴或批头后应重新校准。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。